

Данные, информация и знания

Основные понятия

Данные — это отдельные факты, числа или символы, которые сами по себе не имеют смысла.

Информация — это данные, которые мы объединили и обработали, чтобы они стали понятными.

Знания — это понимание того, как использовать информацию для принятия решений или действий.

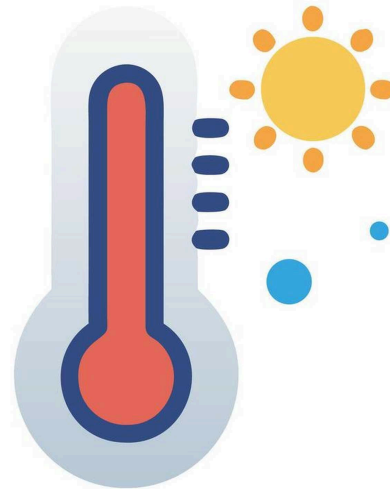
Представьте, что вы смотрите на экран телефона и видите число «+25». Само по себе это просто **данные**. Вы не знаете, это температура воды, скидка в магазине или уровень заряда батареи.

Когда вы понимаете, что это температура воздуха на улице сегодня, данные превращаются в **информацию**. Теперь число обрело смысл.

На основе этой информации вы делаете вывод: «На улице тепло, значит, я могу пойти гулять в футболке, а не в куртке».

Это уже **знания**. Вы применили информацию, чтобы принять решение.

Искусственный интеллект работает похожим образом: он собирает миллионы мелких фактов, находит в них смысл и учится давать нам полезные советы.



От цифр к решению

Задание 1. Классификация

Прочитайте примеры в левом столбце. Определите, к какой категории относится каждый пример: **Данные**, **Информация** или **Знания**. Поставьте галочку или напишите название категории в соответствующей ячейке.

Пример	Категория (Данные / Информация / Знания)
Список чисел: 10, 12, 15, 11, 14.	
График, показывающий, что за неделю количество шагов увеличилось.	
Понимание того, что нужно больше тренироваться, чтобы пробежать марафон.	
Набор букв: «А», «О», «Б», «Л», «К».	
Слово «ОБЛАКО», составленное из букв.	

Задание 2. Ваш пример

Придумайте свой собственный пример перехода от данных к знаниям. Опишите его ниже.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Как ИИ учится на данных

Ключевые слова

Нейросеть — программа, которая имитирует работу человеческого мозга для решения сложных задач.

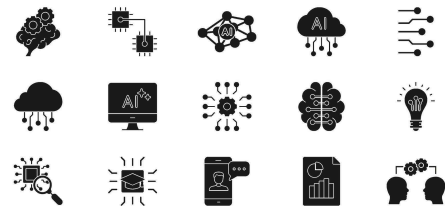
Обучающие данные — информация, которую используют для тренировки искусственного интеллекта.

Разметка данных — процесс добавления пояснений к данным (например, подпись «это кот» под картинкой).

Представь, что ты хочешь научить друга узнавать редкий вид грибов. Ты не просто даешь ему определение, а показываешь сотни фотографий:

«вот этот съедобный», «а этот — нет».

Искусственный интеллект (ИИ) учится точно так же. Данные для него — это как «еда» для роста или «учебник» для подготовки к экзамену. Без огромного количества информации нейросеть останется просто пустой оболочкой.



Данные — это топливо для ИИ

Процесс обучения начинается с **размеченных данных**. Если мы хотим, чтобы ИИ отличал кошек от собак, программисты показывают ему тысячи фотографий, где заранее указано, кто на них изображен. Нейросеть не понимает, что такое «хвост» или «уши» так, как мы. Она ищет математические закономерности: сочетания пикселей, цветов и линий. Чем больше правильных примеров увидит модель, тем точнее она будет узнавать животных в будущем.

Почему качество данных важнее их количества?

Если в учебнике будут ошибки, ученик тоже начнет ошибаться. С ИИ происходит то же самое. Если мы дадим нейросети 1000 фото собак, но на 200 из них по ошибке будет подписано «кошка», модель запутается. Это называется проблемой **точности**.

Еще одна важная проблема — **предвзятость**. Представь, что мы учим ИИ распознавать врачей, но показываем ему только фотографии мужчин в белых халатах. Когда нейросеть увидит женщину-врача, она может ее не узнать. Это происходит потому, что данные были односторонними. Чтобы ИИ работал честно и правильно, данные должны быть разнообразными и проверенными.

Задание 1. Аналогии

Прочитай утверждение и объясни, что оно означает, опираясь на текст.

Сравнение	Твое объяснение
Данные — это «еда» для ИИ	
Данные — это «учебник» для ИИ	

2. Что произойдет, если обучать нейросеть для распознавания фруктов, используя фотографии только красных яблок?

Выберите один правильный ответ

- А) ИИ может не узнать зеленое яблоко, так как в его данных были только красные.
- В) ИИ автоматически найдет в интернете фотографии других фруктов.
- С) ИИ станет умнее и начнет узнавать любые фрукты.

3. Разметка данных

Представь, что тебе нужно подготовить данные для обучения ИИ, который отличает спортивные машины от грузовиков. Опиши, какую информацию ты добавишь к каждой фотографии, чтобы модель научилась их различать.

Сортировка карточек: Обучение модели

Что такое обучающие данные?

Чтобы искусственный интеллект (ИИ) научился выполнять задачу, ему нужны примеры. Эти примеры называются **обучающими данными**. Если мы хотим, чтобы ИИ узнавал кошек, мы должны показать ему тысячи фотографий кошек с подписью «это кошка».

Задание 1: Подбор данных для ИИ

Представьте, что вы — инженер данных. Вам нужно выбрать, какие именно данные понадобятся для обучения разных систем ИИ. Соедините задачу ИИ с подходящим набором данных.

Задача ИИ	Необходимые данные
Автопилот для машины	Миллионы текстов, написанных на двух языках одновременно (например, книга на русском и её перевод на английский).
Онлайн-переводчик	Записи о том, какие песни люди слушали до конца, а какие переключали через 5 секунд.
Музыкальные рекомендации	Тысячи фотографий здоровых и больных листьев с указанием названий болезней.
Диагностика растений	Видеозаписи с камер на дорогах, где размечены знаки, пешеходы и другие автомобили.

Задание 2: Проектирование системы

Выберите одну из систем ИИ ниже и опишите, какие данные вы бы собрали, чтобы она работала идеально.

- *Вариант А:* ИИ, который предсказывает погоду.
- *Вариант Б:* ИИ, который помогает учителю проверять домашние задания по математике.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Вопросы для дискуссии

Обсудите в паре или запишите свои мысли ниже:

1. Что произойдет, если в данных для обучения автопилота будет ошибка (например, ИИ перепутает красный свет с зеленым)?

2. Может ли ИИ знать о существовании предмета или явления, если информации о нем не было в его обучающих данных?

Важно помнить

Качество работы ИИ напрямую зависит от качества данных. Если данные «грязные» (с ошибками или неполные), то и ИИ будет ошибаться. Это называют правилом: «Мусор на входе — мусор на выходе».

Проверка понимания: Роль данных и ИИ

Этот рабочий лист поможет проверить, как вы усвоили разницу между данными и знаниями, а также как ИИ использует информацию для обучения.

1. Представьте, что вы видите на экране символ «%». Согласно изученным правилам, к какой категории это относится?

Выберите один правильный ответ

- A) Знания
- B) Данные
- C) Информация

2. Почему данные называют «едой» для нейросетей?

Выберите один правильный ответ

- A) Потому что без них нейросеть останется «пустой оболочкой» и не сможет работать.
- B) Потому что данные делают компьютер тяжелее.
- C) Потому что нейросети физически потребляют электричество как пищу.

3. Что такое «разметка данных» в процессе обучения ИИ?

Выберите один правильный ответ

- A) Удаление всех картинок из памяти компьютера.
- B) Процесс добавления пояснений к данным (например, подпись «это кот» под фото).
- C) Рисование рамок вокруг монитора.

4. Что произойдет, если обучать ИИ распознавать врачей, используя фотографии только мужчин в белых халатах?

Выберите один правильный ответ

- A) ИИ может не узнать женщину-врача из-за предвзятости данных.
- B) Модель станет работать быстрее.
- C) ИИ сам догадается, что женщины тоже бывают врачами.

5. Как ошибки в «учебнике» (обучающих данных) влияют на ИИ?

Выберите один правильный ответ

- A) Модель запутается и начнет выдавать неверные ответы.
- B) Модель автоматически исправит ошибки в данных.
- C) Ошибки никак не влияют на работу нейросети.

Открытые вопросы

6. Может ли искусственный интеллект знать то, чего никогда не было в его обучающих данных? Объясните свой ответ, используя пример с «предвзятостью».

7. Представьте, что вы создаете ИИ для перевода с одного языка на другой. Почему для него важно иметь не только много данных, но и качественную разметку?

Ключ к заданиям

Этот раздел содержит правильные ответы и рекомендации для учителя по проверке работ учащихся.

1. Данные, информация и знания

Задание 1. Классификация

1. **Список чисел: 10, 12, 15, 11, 14.** — **Данные.** Это просто набор цифр без контекста.
2. **График, показывающий, что за неделю количество шагов увеличилось.** — **Информация.** Данные обработаны и визуализированы, появился смысл (динамика активности).
3. **Понимание того, что нужно больше тренироваться, чтобы пробежать марафон.** — **Знания.** Информация использована для вывода и планирования действий.
4. **Набор букв: «А», «О», «Б», «Л», «К».** — **Данные.** Разрозненные символы.
5. **Слово «ОБЛАКО», составленное из букв.** — **Информация.** Символы объединены в понятное понятие.

Задание 2. Ваш пример

Ответы могут варьироваться.

Пример правильного ответа: Данные — цифра 38. Информация — у человека температура 38 градусов.

Знания — нужно остаться дома и вызвать врача.

2. Сортировка карточек: Обучение модели

Задание 1: Подбор данных для ИИ

- **Онлайн-переводчик** — Миллионы текстов, написанных на двух языках одновременно.
- **Музыкальные рекомендации** — Записи о том, какие песни люди слушали до конца, а какие переключали.
- **Диагностика растений** — Тысячи фотографий здоровых и больных листьев с указанием названий болезней.
- **Автопилот для машины** — Видеозаписи с камер на дорогах, где размечены знаки, пешеходы и другие автомобили.

Задание 2: Проектирование системы

Ответы могут варьироваться.

Для варианта А (погода): Данные о температуре, давлении, влажности и скорости ветра за последние 50 лет.

Для варианта Б (математика): Тысячи примеров решенных задач с пометками, где допущена ошибка и какое правило нарушено.

Вопросы для дискуссии

1. **Ошибка в данных автопилота:** ИИ примет неверное решение (поедет на красный свет), что приведет к аварии. Это иллюстрирует правило «Мусор на входе — мусор на выходе».
2. **Может ли ИИ знать неизвестное:** Нет. ИИ ограничен своим «учебником». Если в данных не было упоминания о явлении, модель не сможет его распознать или учесть.

3. Проверка понимания: Роль данных

1. **В) Данные.** Символ сам по себе не имеет смысла и контекста.
2. **А) Потому что без них нейросеть останется «пустой оболочкой» и не сможет работать.**
3. **В) Процесс добавления пояснений к данным.** Это ключевой этап, чтобы ИИ понял, что именно он видит.
4. **А) ИИ может не узнать женщину-врача из-за предвзятости данных.** Это прямой результат неполноты обучающей выборки.
5. **А) Модель запутается и начнет выдавать неверные ответы.** ИИ копирует закономерности из данных, включая ошибки.

Открытые вопросы

6. **Знания вне данных:** Нет, ИИ не обладает интуицией. Если данные предвзяты (например, только мужчины-врачи), ИИ будет считать это единственно верным правилом.
7. **Качественная разметка для перевода:** Без точной разметки (сопоставления слов и смыслов) ИИ может перепутать значения слов, и перевод станет бессмысленным, даже если текстов очень много.